



Suricata · ELK 기반 IDS 구축 Portfolio

Web Attack Detection · Log Analysis · Monitoring

Suricata·ELK 기반 IDS 모니터링 환경 구축

(Rocky Linux | Suricata | ELK)



Suricata

웹 공격 트래픽 탐지 및 분석



Filebeat

탐지 이벤트 수집 및 전달



Elasticsearch

이벤트 저장 및 검색



Kibana

로그 분석 및 시각화



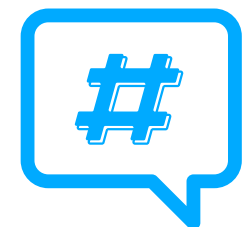
프로젝트 목적

웹 공격 트래픽을 탐지하고 보안 이벤트를 수집·분석할 수 있는 IDS 모니터링 환경을 구축하여 보안 운영의 효율성과 안정성을 확보하는 것



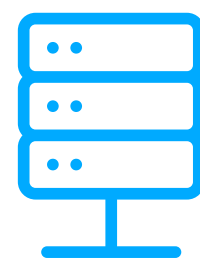
프로젝트 기간

2025.12.17 ~ 2026.01.02



핵심 키워드

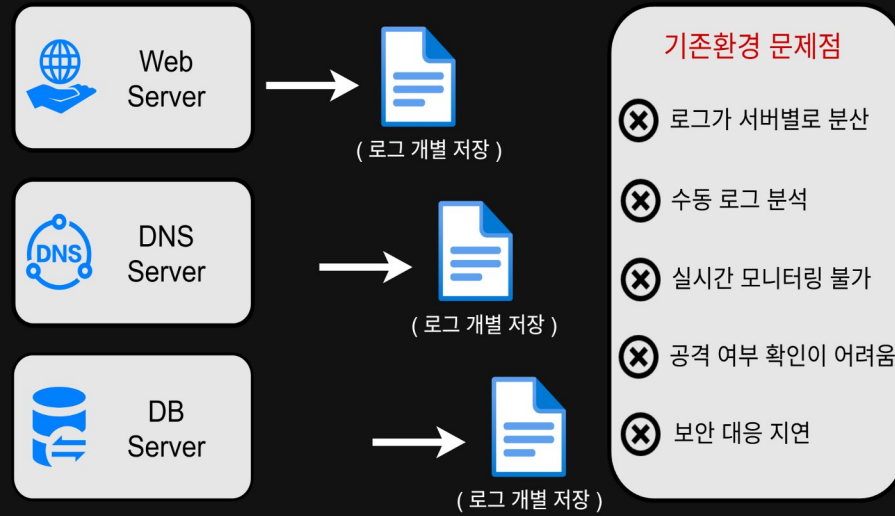
#Suricata #ELK #IDS
#Filebeat #Elasticsearch #Kibana
#Log Analysis #Monitoring



핵심 환경

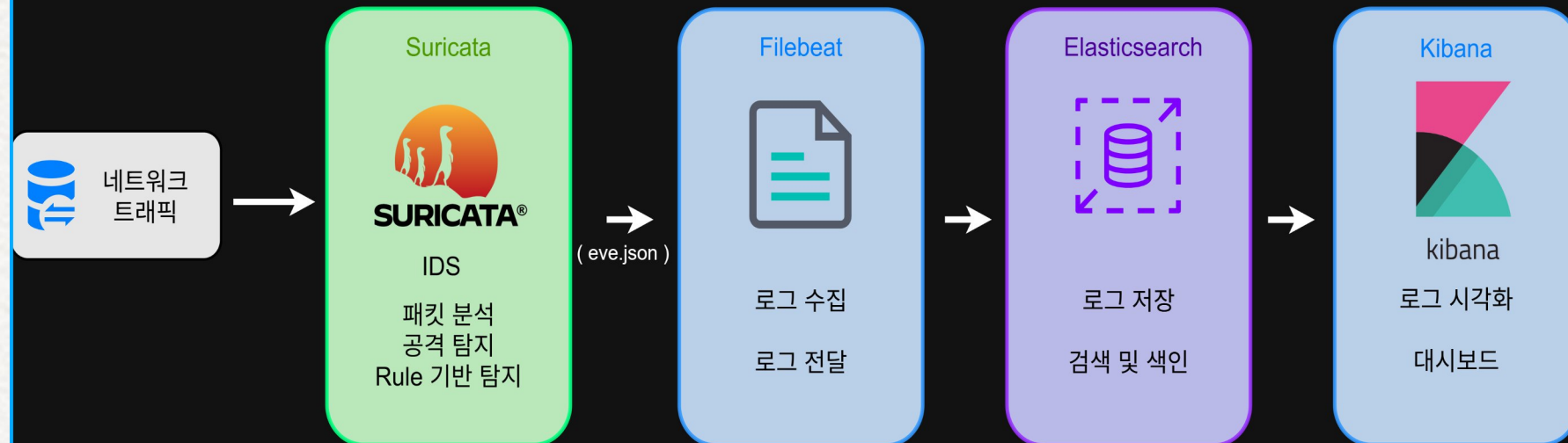
Rocky Linux Suricata
ELK(Elasticsearch, Kibana) Filebeat

문제 (기존환경)



- 기존환경 문제점**
- ❌ 로그가 서버별로 분산
 - ❌ 수동 로그 분석
 - ❌ 실시간 모니터링 불가
 - ❌ 공격 여부 확인이 어려움
 - ❌ 보안 대응 지연

해결 (개선 환경)



개선 효과

- ✓ 중앙 로그 수집
- ✓ 실시간 공격 탐지
- ✓ 대시보드 시각화
- ✓ 보안 대응 시간 단축

문제 인식

분산된 로그 환경의 한계

웹·DNS·DB 서버의 로그가 분산되어 있어 공격 이벤트를 통합 확인하기 어렵고, 수동 로그 확인으로는 실시간 탐지·분석에 한계가 있었습니다.

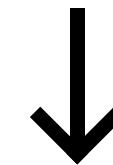
해결 방향

Suricata·ELK 기반 IDS 모니터링 환경 구축

Suricata에서 공격을 탐지하고 Filebeat를 통해 이벤트를 Elasticsearch로 전달하여, Kibana에서 검색·분석·시각화할 수 있도록 구성했습니다.

기존 환경

로그 분산 · 수동 확인 · 실시간 탐지 어려움 · 통합 분석 어려움



Suricata·ELK 연계

개선 환경

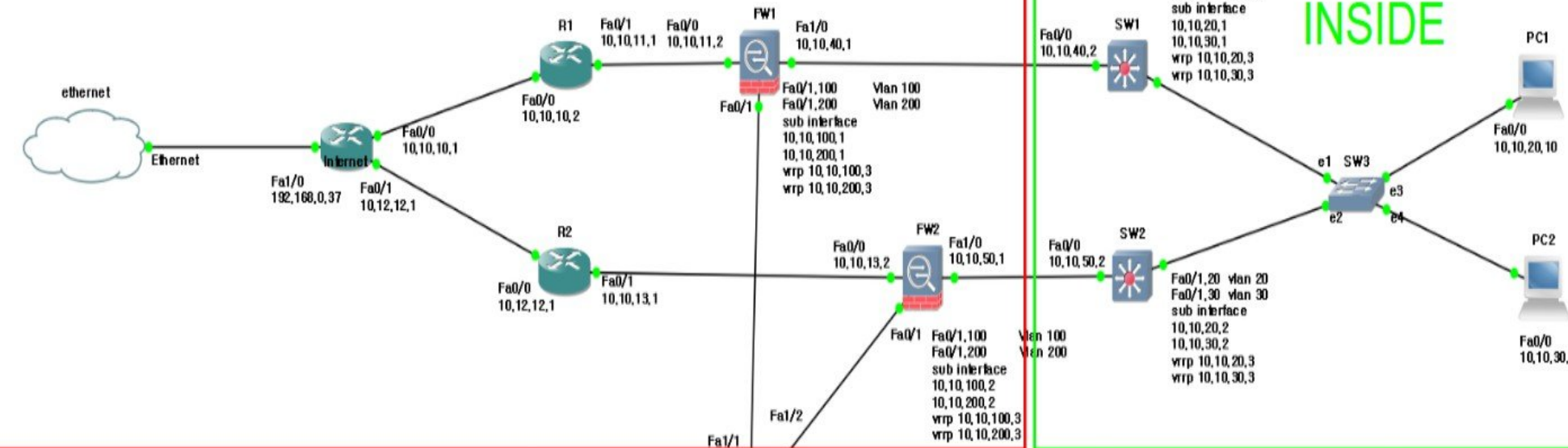
공격 탐지 · 이벤트 중앙 수집 · 로그 검색·분석 · 시각화

구축 아키텍처

(Suricata·ELK 기반 IDS 모니터링 환경 구성)

On-Premise (IDS)

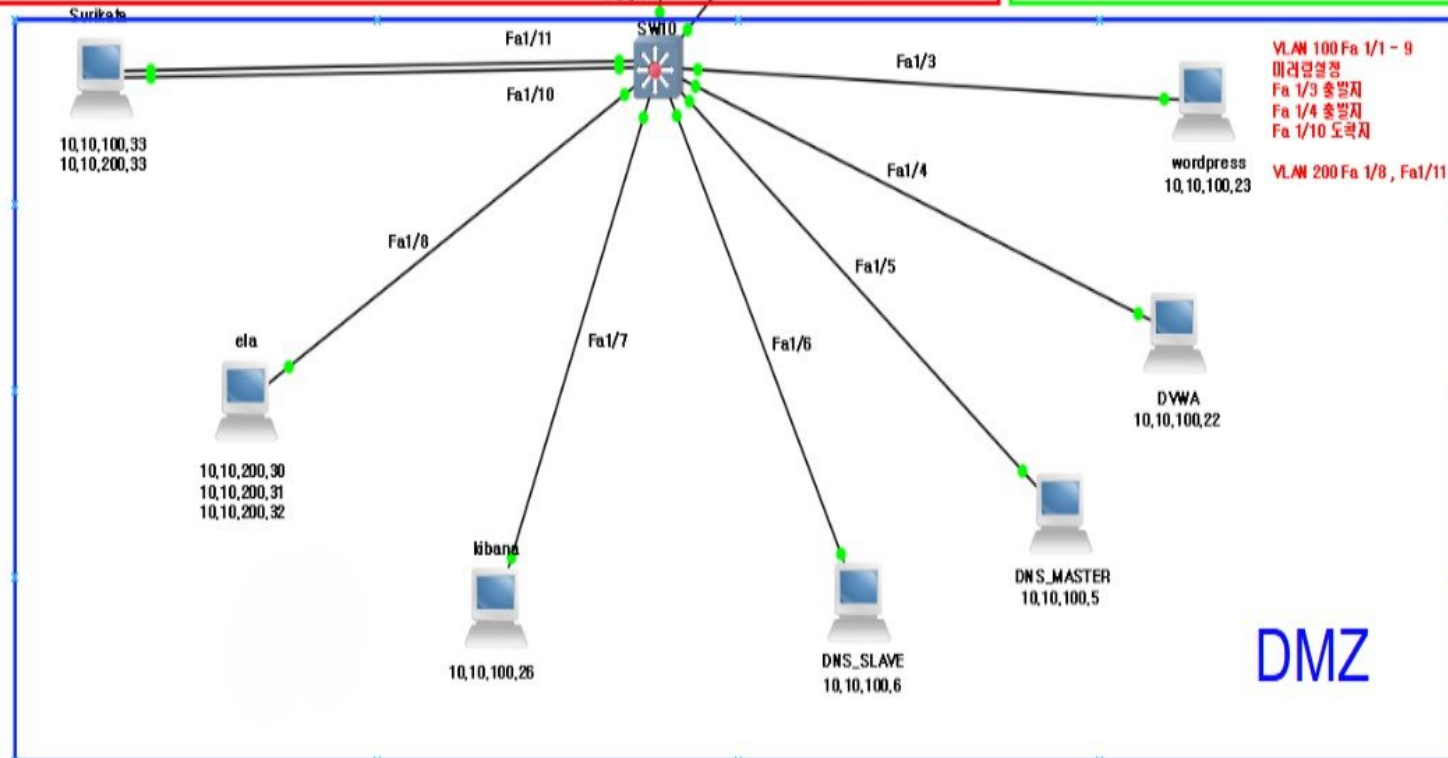
OUTSIDE



INSIDE

SURIKATA
10.10.100.33
10.10.200.33

DMZ



아키텍처 구성

01. 네트워크 영역 분리

Outside · Inside · DMZ 영역을 구분하여 외부 트래픽과 내부 서비스 영역 분리

02. 공격 탐지 환경 구성

Suricata IDS를 구성하고 탐지 Rule을 적용하여 웹 공격 이벤트 탐지

03. 이벤트 수집 및 저장

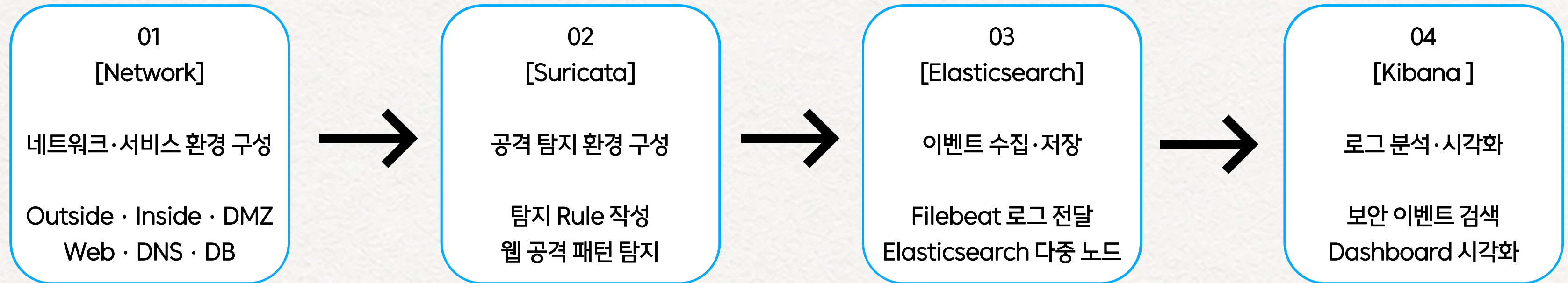
Filebeat로 Suricata eve.json 이벤트를 전달하고 Elasticsearch 다중 노드에 저장

04. 로그 분석 및 시각화

Kibana를 연동하여 보안 이벤트 검색 · 분석 및 Dashboard 시각화

Suricata → Filebeat → Elasticsearch → Kibana 연계를 통해 공격 탐지부터 수집·저장·분석·시각화까지 하나의 흐름으로 구성

On-Premise IDS 구축 과정



```
1 Rocky 9 - suricata x +
Brute Force -----
alert http $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"[Brute Force Attempt]"; sid:2000104; gid:2000104; rev:1; content:"GET"; http_method; nocase; content:"/vulnerabilities/brute/?"; http_uri; nocase; detection_filter:track by_src, count 3, seconds 5; classtype:attempted-admin;)
alert http $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"[Brute Force Success]"; sid:2000105; gid:2000105; rev:1; content:"Welcome to the password protected area"; nocase; classtype:successful-admin;)
alert http $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"[Brute Force Failure]"; sid:2000106; gid:2000106; rev:1; content:"Username and/or password incorrect"; nocase; classtype:attempted-admin;)
```

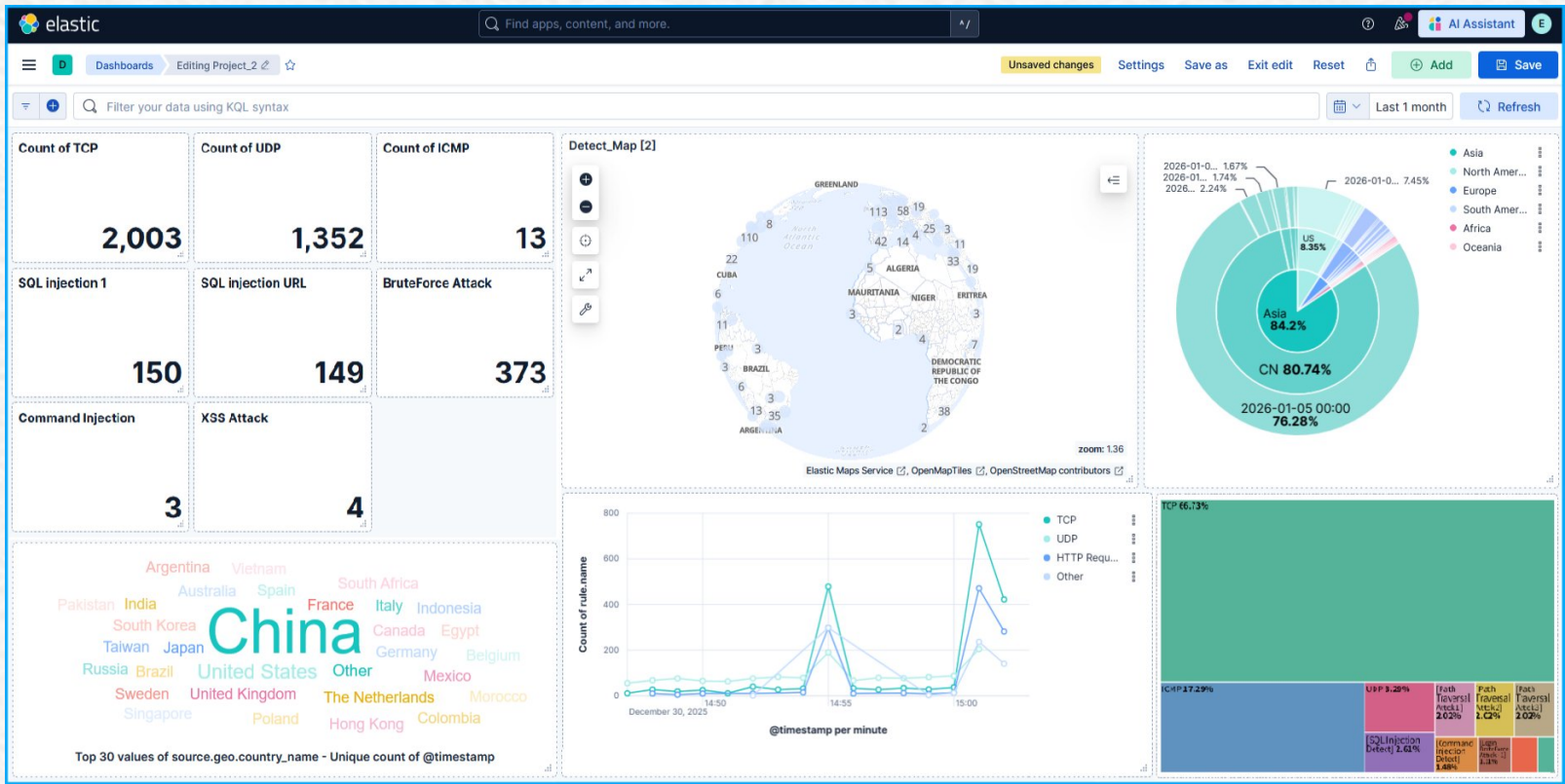
Suricata 탐지 Rule 작성

```
elastic2 x +
[root@node2 ~]# curl --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt \
-u 'elastic:2jYzoBkrSlftXTcn+k2w' \
https://node1.siu.it.kr:9200/
{
  "name" : "node1.siu.it.kr",
  "cluster_name" : "siu.it.kr",
  "cluster_uuid" : "jEbbKosAQNqB7iv9Xy_uRg",
  "version" : {
    "number" : "9.2.2",
    "build_flavor" : "default",
    "build_type" : "rpm",
    "build_hash" : "ed771e6976fac1a085affabd45433234a4babeaf",
    "build_date" : "2025-11-27T08:06:51.614397514Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "10.3.2",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "8.19.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "8.0.0"
  },
  "tagline" : "You Know, for Search"
}
```

Elasticsearch 3Node Cluster 구축


```
[root@suricata ~]# tail -n 0 -f /var/log/suricata/fast.log
01/06/2026-12:02:05.722139  [**] [2000101:2000101:1] [Login Attempt] [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority:
1] {TCP} 192.168.1.180:62966 -> 10.10.100.22:80
01/06/2026-12:02:10.974004  [**] [2000101:2000101:1] [Login Attempt] [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority:
1] {TCP} 192.168.1.180:62973 -> 10.10.100.22:80
01/06/2026-12:02:13.378864  [**] [2000101:2000101:1] [Login Attempt] [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority:
1] {TCP} 192.168.1.180:62973 -> 10.10.100.22:80
01/06/2026-12:02:15.149243  [**] [2000101:2000101:1] [Login Attempt] [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority:
1] {TCP} 192.168.1.180:62973 -> 10.10.100.22:80
```

Suricata Alert



Kibana Dashboard



프로젝트 성과

01. 웹 공격 탐지 환경 구현

Suricata 탐지 Rule을 적용하여 SQL Injection, XSS, Brute Force 등의 웹 공격을 재현하고 보안 이벤트가 정상적으로 탐지되는 것을 확인했습니다.

02. 보안 이벤트 수집·분석 환경 구현

Suricata에서 발생한 이벤트를 Filebeat를 통해 Elasticsearch에 수집하고, Kibana Dashboard에서 공격 유형과 발생 현황을 분석·시각화할 수 있도록 구성했습니다.

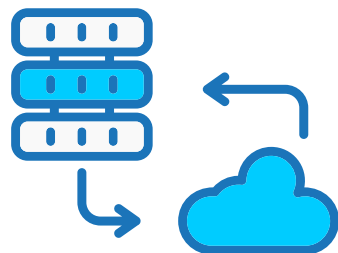
03. 로그 저장 환경의 가용성 고려

Elasticsearch를 다중 노드 클러스터로 구성하여 단일 노드 장애를 고려한 로그 저장 구조를 구현하고, 보안 이벤트를 지속적으로 저장·분석할 수 있는 환경을 구성했습니다.



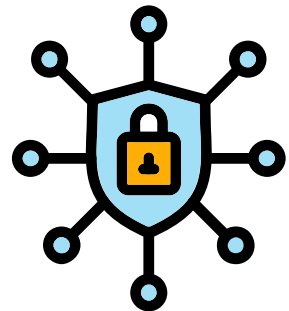
1 탐지에서 분석까지 이어지는 보안 운영

Suricata로 공격을 탐지하는 것에서 끝나는 것이 아니라, Filebeat를 통해 이벤트를 수집하고 Elasticsearch에 저장한 뒤 Kibana에서 분석·시각화하는 과정을 경험했습니다. 이를 통해 보안 환경에서는 탐지 이후 로그를 분석하고 운영에 활용하는 과정이 중요하다는 점을 배웠습니다.



2 가용성을 고려한 로그 저장 구조

Elasticsearch를 다중 노드 클러스터로 구성하며 로그 분석 환경에서도 장애를 고려한 저장 구조와 가용성 설계가 중요하다는 점을 배웠습니다. 단순히 로그를 저장하는 것을 넘어 안정적으로 분석 환경을 운영하기 위한 구조를 고려하는 경험을 할 수 있었습니다.



3 네트워크와 보안을 연결한 환경 구성

Outside·Inside·DMZ 영역을 구분하고 웹·DNS·DB 서비스와 IDS 환경을 연계하면서, 보안 시스템은 개별 솔루션만으로 구성되는 것이 아니라 네트워크와 서비스 구조를 함께 이해해야 한다는 점을 배웠습니다.